

Nombre:

Día:

Mes:

Año:

Folio:

Tema:

Tarea 17

1.- Determinar los intervalos para los cuales es continua la función:

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

$$x^2 - 4 \neq 0$$

$$x^2 \neq 4$$

$$x \neq \pm \sqrt{4}$$

$$x \neq \pm 2$$

$$\begin{array}{c} \oplus \quad \oplus \\ -2 \quad 2 \end{array}$$

$g(x)$ es continua en

$$x \in (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$$

$$x \in \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

2.- Para que intervalos de valores de x es continua la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & -1 < x < 1 \\ 2x - 4 & 1 \leq x < 2 \\ 5 - x^2 & 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

$f(x)$ continua $\forall x \in (-1, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3)$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (1) \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 3) = 1^2 - 3 = -2 = L_2$$

para $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$f(1) = 2(1) - 4 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x - 4) = 2(1) - 4 = -2 = L_1$$

Como $L_1 = L_2 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -2$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = -2$$

 f continua en $x=1$ Para $x=2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$$[f(2) = 5 - 2^2 = 5 - 4 = 1]$$

$$3.2) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 4) = 2(2) - 4 = 0 = L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (5 - x^2) = 5 - 2^2 = 1 = L_1$$

Como $L_1 \neq L_2 \therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
 $f(x)$ No es continua en $x=2$

$$\forall x \in (-1, 2) \cup (2, 3)$$